原著論文

培養皮質とハエのコネクトームにおける 自発バーストの点火部位は、触角葉の興奮性ハブを指し示す

Where spontaneous bursts ignite in cultured cortex and in the fly connectome points to an excitatory hub in the antennal lobe

Kazushi Takehana[1]

[1]所属は著者が記入。連絡著者：Kazushi Takehana

要旨　神経回路網は決して沈黙しない。大脳皮質の分散培養は、特定の部位から始まる自発的なネットワークバーストを生じるが、無傷の脳の配線に同様の点火部位が含まれるかはわかっていない。発達過程にあるラット大脳皮質の培養 7 例の公開された高密度記録（114 セッション、30,349 バースト）では、バーストは日をまたいで繰り返し現れるホットスポットから始まり、バースト間の機能的結合の主固有ベクトルは発火率よりもよくこれらの場所を予測した。次に、ショウジョウバエのコネクトームに基づく全脳スパイキングモデルに同じ条件、すなわち弱いノイズと短期シナプス抑圧を与えた。バーストは、行動に基づいて較正されたシナプスのゲインの 2〜2.5 倍で頻繁になった。興奮性の配線の上位二つの主モードは、左右の触角葉にある互いに鏡像をなすループであり、コリン作動性の局所ニューロンと投射ニューロンから構成されていた。局所ニューロンの一つのタイプ（lLN1_bc）はモデルで最も活動の高い上位 0.15% のニューロンに含まれ、文献と整合する伝達物質の仮定のもとでは、このループは持続的に発火し、脳の興奮性シナプス駆動の約半分を供給した。111 個のコリン作動性局所ニューロンをサイレンシングすると、四つの仮定のすべてで自発バーストは無傷のときの 0.25〜0.47 に減少し、その減少はシナプス数をそろえたニューロンのサイレンシングよりも大きかった。20 匹のハエの安静時イメージングでは、触角葉が最も遅い自発的なゆらぎを示した。したがって、触角葉の反復性の興奮性ループは、ハエの自発活動のハブの候補である。

Abstract　Neural networks are never silent. Dissociated cortical cultures generate spontaneous network bursts that start at preferred sites, but whether an intact brain's wiring contains comparable ignition sites is unknown. In public high-density recordings of seven developing rat cortical cultures (114 sessions, 30,349 bursts), bursts began at hot spots that recurred from day to day, and the leading eigenvector of between-burst functional coupling predicted these locations better than firing rate did. We then gave a whole-brain spiking model of the *Drosophila* connectome the same conditions — weak noise and short-term synaptic depression. Bursts became frequent at 2–2.5 times the behaviourally calibrated synaptic gain. The two leading modes of the excitatory wiring were mirror-image loops in the left and right antennal lobes, built from cholinergic local neurons and projection neurons. One local-neuron type (lLN1_bc) was among the 0.15% most active neurons of the model, and under literature-consistent transmitter assumptions this loop fired tonically and supplied about half of the brain's excitatory synaptic drive. Silencing the 111 cholinergic local neurons reduced spontaneous bursting to 0.25–0.47 of intact under all four assumptions, more than silencing neurons with matched synapse counts. In resting-state imaging of 20 flies, the antennal lobe showed the slowest spontaneous fluctuations. The antennal lobe's recurrent excitatory loop is therefore a candidate hub of the fly's spontaneous activity.

キーワード：自発活動，ネットワークバースト，分散培養，分岐比，コネクトーム，触角葉，ショウジョウバエ

1. はじめに

自発活動は神経組織の基本的な性質である。その最も単純な形は、多電極アレイ（multielectrode array; MEA）上で培養した大脳皮質の分散ニューロンにみられる。これらのニューロンは 1〜2 週間のうちにネットワークへと自己組織化し、数秒間のまばらな活動を挟みながら、短く同期したネットワークバーストを発するようになる[1,2]。これらのバーストはランダムに始まるのではない。少数のニューロンまたは場所、すなわちリーダー（leader）あるいは核形成部位（nucleation site）が大半のバーストで最初に発火し、それが数時間にわたって続く[3–6]。理論はこれをノイズ集束（noise focusing）として説明する。すなわち、ネットワークのトポロジーが独立な背景ノイズを、反復性の興奮が収束する少数の場所へと集め、そこがネットワーク全体を点火させるのである[7]。培養ネットワークはまた、臨界点近傍の集団ダイナミクス[2,8–10]や、脳がなくとも生じる睡眠様の状態[11]を調べるための参照系ともなっている。

こうした培養レベルの性質が無傷の脳にも当てはまるかは未解決の問題である。成虫のショウジョウバエ（*Drosophila*）の脳はいまやシナプス単位で地図化されており[12,13]、この配線から自由パラメータを一つだけ用いて構築された漏れ積分発火（leaky integrate-and-fire; LIF）モデルは、実験で確認された感覚運動変換を予測する[14]。自発活動に対しては、これまでコネクトームから三つの方向で取り組まれてきた。構造的結合は安静時のカルシウム

信号の領域間相関を予測する[15,16]。そのようなデータに当てはめた発火率モデルは、自発活動を有界に保つ抑制性のハブを同定した[17]。また、線形化したコネクトームモデルの固有値分解は、その内在的な力学モードを記述する[18]。光学顕微鏡のデータから構築された以前の全脳モデルは、短期シナプス抑圧がネットワークを安定化させることを示した[19]。しかし、ハエの脳のどこで自発的な集団イベントが始まるのか、またどのニューロンが自発活動を駆動するのかは、検討されていない。

本研究では、両方の系に同じ三つの問いを同じ尺度で投げかけた。自発バーストはどこで点火するのか、何が点火部位を予測するのか、そしてネットワークは暴走からどれほど近いところで動作しているのか、である。培養皮質からは、点火がネットワークの結合の主モードに従うことが示唆された。培養に似た条件下のハエのコネクトームでは、興奮性の主モード、直接のシミュレーション、サイレンシングのいずれもが、触角葉（antennal lobe; AL）におけるコリン作動性局所ニューロンと投射ニューロンからなる反復性の興奮性ループを指し示した。ここではハブを、脳全体の自発バーストがその規模に比して不釣り合いに強く依存する少数のニューロン集合と定義する。コネクトームにおけるシナプスの符号は不確かであるため、ハエのすべての結果を複数の伝達物質の仮定のもとで計算し、仮定の間で結果が食い違う点も報告する。

2. 結果

2.1 培養皮質のバーストは繰り返し現れるホットスポットから始まる

DANDI データセット 002020（文献 20、Nakamuta ら[21]）を解析した。これは、ラット大脳皮質の培養を MaxOne 高密度 MEA（HD-MEA）[22] 上で、発達期間のほとんどの日に 30 分間ずつ記録したもので、セッションごとに 26,400 個の電極のうち約 1,000 個がルーティング（読み出しに割り当て）されている（図1a）。ほとんど活動のない 15 セッションを除外した後、7 例の培養から得た 114 セッションに 30,349 回のネットワークバーストが含まれていた（中央値は毎分 1.6 回、四分位範囲（IQR）0.23〜8.2。持続時間の中央値 390 ms。参加率の中央値は活動電極の 94%。4.1 節）。バーストと点火のパラメータはセッション間の結果を確認する前に固定した。三つの解析（固有ベクトルによる予測因子、電極のルーティングに対する対照、ランダムな時間窓による帰無モデル）は結果を一度確認した後に追加した。バーストの統計量はバースト閾値を半分および 2 倍にしても確認した（4.1 節）。

バーストは局所的に始まった。バーストの最初の 20 スパイクが広がる半径は、同じバーストからランダムに選んだ 20 スパイクの半径の 0.62 倍であった（比の中央値。解析可能なバーストが 20 回以上ある 70 セッションのうち 69 セッションで 1 未満。$P = 4 \times 10^{-13}$）。また、最初に発火した回数が最も多い 10% の電極が 81% のバーストで最初のスパイクを担っており、バースト中のスパイクの発生位置から期待される 48% を上回った。点火点は少数のホットスポットを形成し（図1b, c）、それらは同じ培養の中で繰り返し現れた。連続するセッションの点火マップの相関は $r = 0.43$ で、異なる培養のセッション対の $r = -0.06$ を上回り（Mann–Whitney $P = 9 \times 10^{-18}$、7 例中 7 例の培養で高い。図1d）、連続するセッションのホットスポットは 0.58 mm 離れていたのに対し、培養間では 1.75 mm 離れていた。点火パターンは、バースト活動が最も密な場所をなぞったものではなく、残差マップ（点火からバースト活動の密度を差し引いたもの）も安定していた（$r = 0.39$ 対 0.02、7 例中 7 例）。ただし、この結果には二つの留保がある。点火点は、同じバーストからランダムに選んだ 20 スパイクの時間窓の重心と比べて、わずかに集中しているにすぎなかった（集中度 0.56 対 0.48、7 例中 5 例）。また、連続するセッションは、異なる培養のセッションに比べて電極のルーティングの共通部分が大きかった（カバーされた領域の Jaccard 重複度 0.49 対 0.10）。

2.2 場所のスケールでは、点火は主結合モードに従う

ノイズ集束の考え方によれば、バーストは背景活動が収束する場所から始まるはずである。最も単純な代理指標である、100 µm の各場所のバースト間の発火率は、点火確率を予測しなかった（Spearman の $\rho = 0.01$、70 セッションの中央値。図1e）。これに対し、バースト間の機能的結合行列の主固有ベクトル、すなわち協調した背景ゆらぎが最も大きくなるパターンにおける各場所の重みは、点火確率を予測し（$\rho = 0.25$、IQR 0.03〜0.35、64 セッション、$P = 6 \times 10^{-8}$、7 例中 7 例の培養で正）、88% のセッション（64 セッション中 56）で発火率を上回った（図1e）。ただし、三つの留保がある。第一に、点火確率は固有ベクトルよりも、近傍でルーティングされた電極の数に強く連動しており（$\rho = 0.40$）、ルーティングを統制した後の固有ベクトルの効果は控えめであった（偏 $\rho = 0.14$、IQR −0.03〜0.29、7 例中 7 例の培養で正）。第二に、単一電極のレベルでは、バースト間の発火率はそのチャネルが最初のスパイクを担う割合を予測し（$\rho = 0.46$、7 例中 7 例の培養）、固有ベクトルはこれを上回らなかった（53% のセッション）。第三に、粗い 59 電極のアレイでは二つの予測因子は互角であった（補足図1）。したがって培養皮質では、バーストが始まる場所は、活動が最も高い場所よりも協調したノイズが集中する場所によってよりよく記述されるが、その効果は中程度である。

2.3 培養ネットワークは暴走のすぐ手前にとどまる

すべての系を一つの尺度の上に置くため、分岐比 m、すなわち 1 個のスパイクが引き起こすスパイクの平均数を、4 ms のビンで数えた集団活動に対し、サブサンプリングに不変な多段階回帰推定量[10]を用いて推定した。培養ネットワークは暴走に近いが、その手前にあった。m は HD-MEA の培養で 0.992（IQR 0.985〜0.997）、再現用データセット（Wagenaar ら[1]。30 例の培養、527 記録中 526 記録）で 0.986 であり、内因的な時間スケールは数百ミリ秒であった。バースト（±100 ms）を除去しても m は低下しなかった（0.995 と 0.991）ことから、バースト間の活動そのものが反響している。発達に伴ってバーストは頻繁になり（7 例中 7 例、30 例中 29 例）、スパイクのうちバーストが占める割合が増える一方、m は 1 から遠ざかった（セッション全体：7 例中 7 例、30 例中 30 例。図1f、補足図1）。30 分間のセッションの中では m は上昇しなかった。セッション全体の m は両データセットでごくわずかに低下し（前半と後半の 15 分間の差 $\Delta m = -0.0004$ と -0.0002、$P = 0.01$ と 2×10^{-4}）、バースト間の m は HD-MEA の培養では変化せず、再現用データセットではわずかに低下した（$\Delta m = -0.0018$、$P = 8 \times 10^{-8}$）。これは増強様ではなく疲労様のドリフトである[23]。

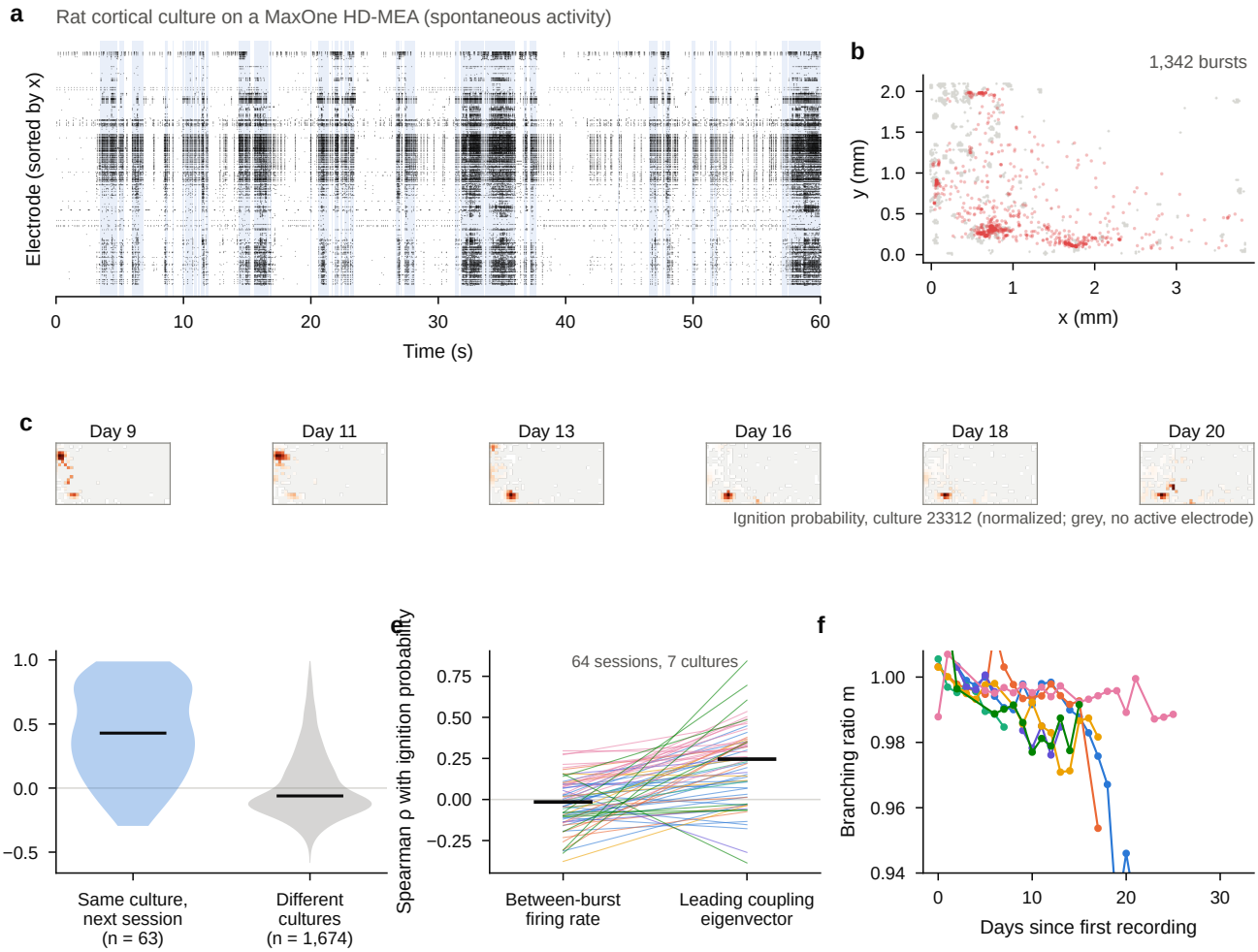


図1 | 培養皮質では、自発バーストは繰り返し現れるホットスポットで点火する。 **a**：MaxOne HD-MEA 上のラット大脳皮質培養の自発活動（培養 23312、60 秒。活動電極の半分を x 座標の順に並べて表示）。網掛けは検出されたネットワークバースト。**b**：このセッションの全 1,342 回のバーストの点火点（最初の 20 スパイクの重心。赤）と活動電極（灰色）。**c**：同じ培養の 6 日分の点火確率マップ（マップごとに正規化。灰色は活動電極のない場所）。**d**：同じ培養の連続するセッション間、および異なる培養のセッション間の点火マップの相関。棒は中央値。**e**：100 µm の場所ごとの、点火確率と二つの予測因子、すなわちバースト間の発火率およびバースト間の機能的結合の主固有ベクトルとの Spearman 相関。線はセッション（色は培養。64 セッション、7 例の培養）、棒は中央値。**f**：各培養の分岐比 m（多段階回帰、4 ms のビン）を最初の記録からの日数に対して示す。

2.4 培養に似た条件下でのハエの脳

次に、FlyWire コネクトームの全脳 LIF モデル（138,639 個のニューロン、1,510 万の結合、5,450 万のシナプス）[12–14]に、培養をバーストさせる二つの要素、すなわち背景ノイズと短期シナプス抑圧を与えた。各ニューロンは 0.3 Hz の独立なポアソン「自発スパイク」を受け、各シナプスは使用に伴って抑圧された（Tsodyks–Markram モデル[24]。利用率 0.05、回復 2 s。4.2 節）。ゲイン係数 g をすべてのシナプス重みに乗じた。$g = 1$ は、唯一の自由パ

ラメータが行動に基づいて較正された公表済みのモデルにあたる[14]。

シナプスの符号は機械学習による伝達物質の予測に由来し、その予測は部分的に誤っている[25]ため、四つの符号の仮定を用いた（4.2 節）。公表された符号のままでは、どのような背景ノイズでも嗅覚系は自己持続的な暴走に陥った。その原因は、低い確信度でセロトニン作動性と予測され、そのため興奮性として扱われた 40 個の AL 局所ニューロンである（補足図2）。「最小補正」は、これら 40 個のニューロンを抑制性とした。このうち 21 個（30 個の lLN1_bc ニューロンのうち 7 個を含む）は文献上コリン作動性である細胞タイプに属する[13,26]ため、残りの 19 個のみの符号を反転させる「文献整合の最小補正」を加えた。第三と第四の仮定は、文献で既知の伝達物質を優先したうえで細胞タイプごとに一つの伝達物質を割り当てるもの（「細胞タイプ多数決」）であり、モノアミンの速いシナプス作用を含むものと含まないもの（「モノアミンの速い作用なし」）である。

較正されたゲインでは、モデルは最小補正とモノアミンの速い作用なしのもとではバーストを示さず、他の二つの仮定のもとでは小さなバーストを低い頻度で生じた（毎分 0〜16 回。図2a）。バーストは四つの仮定のすべてで、ゲイン 2.0〜2.5 において頻繁になった（毎分 50 回超。ゲイン 2.5 では毎分 78〜236 回）。モデルのバーストは短く（中央値 18〜40 ms）、培養のバーストよりも動員するニューロンの割合が小さかった（図2b）。また $g = 2.5$ でも、モデルはスパイクの 79〜95% をバーストの外で発しており、これに対し HD-MEA の培養では中央値 53% であった。したがって、較正されたハエの脳は培養のようなバーストの開始点かそれより下にあり、頻繁なバーストからはシナプスのゲインにしておよそ 2 倍離れている。

2.5 触角葉のコリン作動性局所ニューロンは脳を持続的に駆動するか、バーストに先立って発火する

点火部位を特定するため、脳全体のすべてのスパイクを記録し、各半球の各細胞タイプについて、バースト開始前の 20 ms 間に過剰に発火したか、また開始前の 50 ms 間に自身のノイズ閾値を超える頻度が、バーストから遠く離れたランダムな時刻よりも高いかを調べた（4.2 節）。元の最小補正のもとでは（$g = 2.5$ で 29 回のバースト）、最も明確に早く活動したグループは、両半球の lLN1_bc タイプのコリン作動性 AL 局所ニューロンと、コリン作動性と予測された lLN2X12 タイプであった（図2c, d）。lLN1_bc は開始前の 20 ms 間に期待値の 3 倍のスパイクを発し、バーストの 69%（左）と 38%（右）の前に閾値を超えた。ランダムな時刻ではそれぞれ 28% と 18% であった（Fisher $P = 1 \times 10^{-5}$ と 0.01）。閾値を超えたバーストに限ると、閾値交差時刻の中央値は脳全体のバースト開始の 44 ms 前（左）と 30 ms 前（右）であった。正面から見た脳の地図上では、開始前に過剰に発火したニューロンは二つの触角葉に集まっていた（図2c）。この効果は中程度で、実行ごとにばらついた。ノイズを半分または 2 倍にしたり、抑圧を強めたり、別の乱数シードを用いたりした 6 回の実行のうち 5 回で、少なくとも一つのコリン作動性 AL 局所ニューロンのグループが、ランダムな時刻よりも有意に高い頻度でバーストの前に閾値を超えた（$P < 0.05$）。バースト前の閾値交差確率は、10〜37% の偽陽性率の 1.7〜2.7 倍であった（補足図3）。

しかし、この早期の発火は、30 個の lLN1_bc ニューロンのうち 7 個を抑制性とした元の最小補正に依存していた。文献整合の最小補正、細胞タイプ多数決、モノアミンの速い作用なしのもとでは、これらのニューロンはバーストを先導せず、代わりに持続的に発火した（$g = 2.0$〜2.5 で lLN1_bc は 100〜136 Hz、111 個のコリン作動性局所ニューロン全体では 37〜60 Hz）。そしてバーストは、視覚系（光受容細胞の終末、ラミナおよびメダラのニューロン）と中心複合体から始まった（48、15、21 回のバースト。補足図2）。較正されたゲインにおいても、lLN1_bc は脳で最も自発活動の高いニューロンに含まれていた（最小補正、文献整合の最小補正、細胞タイプ多数決、モノアミンの速い作用なしの仮定のもとでそれぞれ 3.2、26、31、24 Hz。全体の中央値は 0.2 Hz。順位の中央値は 138,639 個のニューロンの上位 0.15% 以内。図3c）。したがって、文献と整合する仮定のもとでは、これらのニューロンはバーストの引き金というよりも、持続的に活動する駆動源と記述するのが最も適切である。バーストにおけるその役割は、後述のサイレンシングによって検証する。

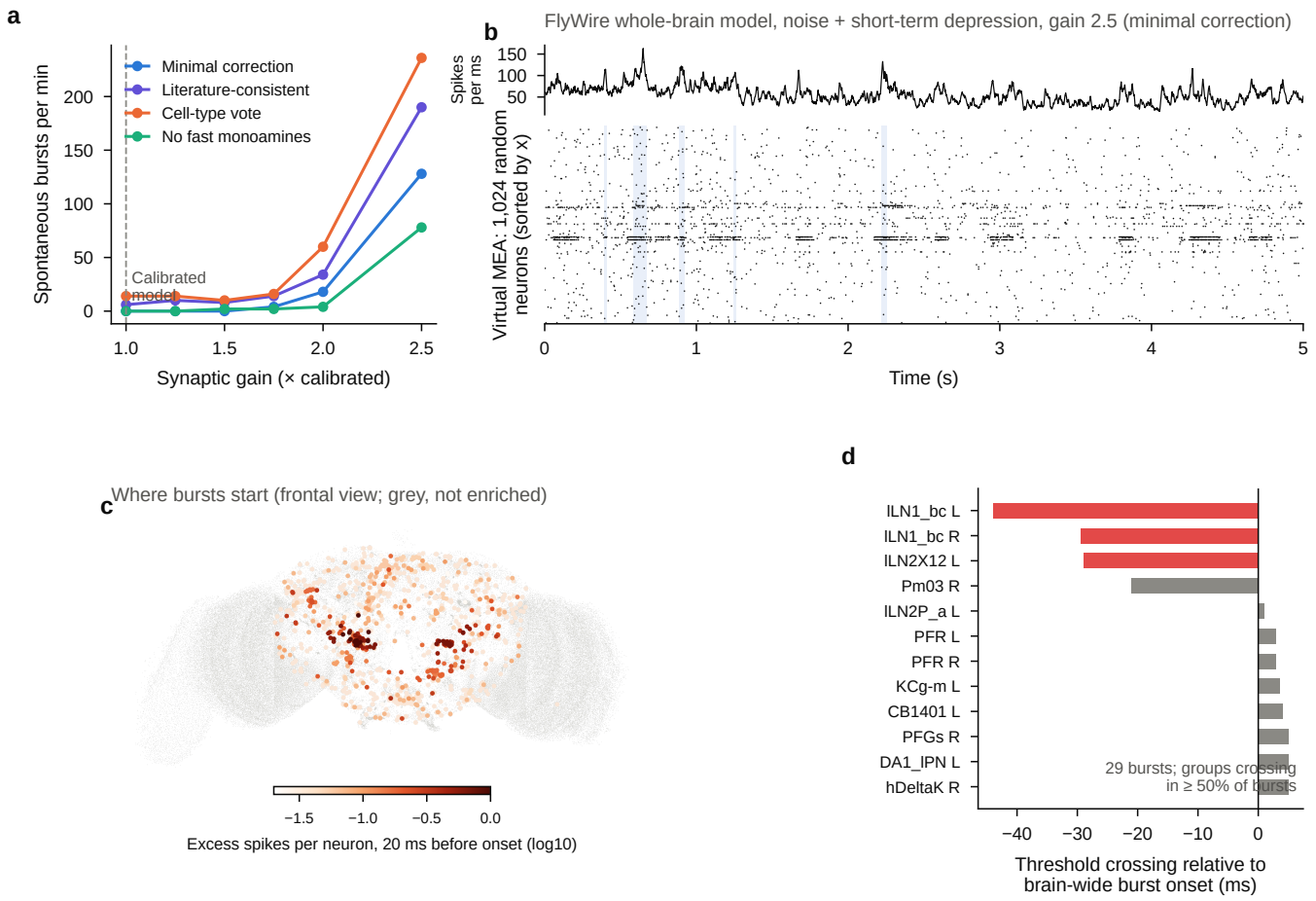


図2 | 培養に似た条件下でハエの全脳モデルはバーストする。 **a**：四つの伝達物質の仮定のもとでの、シナプスのゲイン（1 は行動に基づいて較正されたモデル）に対する毎分の自発バースト数（15 秒間の実行 2 回の平均）。**b**：元の最小補正のもとでのゲイン 2.5 における、脳全体の集団発火率（上）と、ランダムに選んだ 1,024 個のニューロンからなる「仮想 MEA」のスパイク（下）。網掛けは検出されたバースト。**c**：全ニューロンを正面から見た図。バースト開始前の 20 ms 間に過剰に発火した細胞タイプのグループ（ポアソン $P < 10^{-6}$。順位付けにのみ使用）に属するニューロンを、1 ニューロンあたりの過剰スパイク数で色分けして示す。濃いクラスターはコリン作動性 AL 局所ニューロンである。**d**：29 回のバーストの半数以上で閾値を超えたグループのうち最も早い 12 グループについて、各グループが最初にノイズ閾値を超えた時刻の中央値（閾値を超えたバーストにわたる。脳全体の開始時刻に対する相対値）。赤はコリン作動性 AL 局所ニューロン。**b**–**d** は元の最小補正を用いている。これは、これらのニューロンがバーストの前に優先的に発火した唯一の仮定である。他の三つの仮定のもとでは、これらのニューロンは持続的に発火し、バーストは視覚系から始まった（補足図2）。

2.6 ハエの興奮性配線の主モード

なぜ触角葉なのか。培養での結果にならい、ネットワークの結合の主モードがどこにあるかを調べた。ただしここでは、主モードを活動からではなく配線から直接計算した。興奮性結合行列の上位二つの固有ベクトル、すなわち興奮を強めたときに最初に成長するパターンは、互いに鏡像をなしていた。一方は重みの 77〜84% を左半球に、他方は 78〜85% を右半球に置き、固有値どうしの差は 6〜18% 以内であった（補足図3）。四つの仮定のすべてにおいて、いずれのモードも重みの 28〜35% を AL 局所ニューロン（コリン作動性局所ニューロンに 15〜19%、lLN1_bc だけで 8〜13%）に、15〜19% を AL 投射ニューロンに、17〜19% をキノコ体のケニヨン細胞に置いていた（図3a）。これらの重みは興奮性入力をおおむね反映している（興奮性の入次数との Spearman の ρ = 0.61〜0.64）。符号付きの結合では、細胞タイプ多数決とモノアミンの速い作用なしの仮定のもとで、実数の主モードは再び AL 局所ニューロンを中心としていた（重みの 37〜39%）。一方、最小補正のもとでは、符号付き結合の主モードは視葉の振動的な（複素）モードであった。30 個の lLN1_bc ニューロンは約 112,000 個の出力シナプスをつくり（1 ニューロンあたり 3,740 個。脳全体の中央値は 227 個）、その大半は他の AL 局所ニューロンと投射ニューロンに向かう。また入力シナプスの 74〜92% は興奮性の相手から来るため、これらは密で、抑制の弱い反復性の興奮性ループを形成している。短期抑圧がない場合、最初の自己持続活動は、乱数シードに依存する小さなニューロン群として現れた。lLN1_bc は $g = 0.8$（最小補正）、0.6（モノアミンの速い作用なし）、0.5 以下（細胞タイプ多数決）で、すなわち較正されたゲインより低いゲインで自己持続コアに加わった（図3b、補足図2）。

しかし、すべての細胞タイプのグループにわたってみると、構造モードによる点火の予測は発火率とほぼ同程度にとどまった（最小補正のもとでの 6 回の実行において、1 ニューロンあたりのペロン重みの Spearman の ρ は 0.12〜0.32、バースト間の発火率では 0.11〜0.29。細胞タイプ多数決のもとでは 0.25 対 0.34、モノアミンの速い作用なしでは −0.08 対 −0.07）。培養で用いた方法そのもの、すなわちシミュレートしたバースト間相関の主固有ベクトルは、そのどちらよりも予測が劣った（ρ = −0.07〜0.16。図4c、補足図4）。その主モードが、強く相関し持続的に活動する中心複合体のニューロンを拾い出したためである。したがってハエでは、配線の主モードはハブを指し示すが、脳の残りの部分の順位付けでは発火率に勝らず、培養で有効だった活動に基づく推定はハエには当てはまらない。

2.7 自発バーストは触角葉の興奮性ループに依存する

コリン作動性 AL 局所ニューロンがハブであるなら、それらを除くと、同等のニューロンを除いた場合よりも自発バーストが抑えられるはずである。これらのニューロンは出力シナプスが異例に多く（lLN1_bc 1 個あたり 3,740 個）、発火率も高いため、ランダムなニューロンは十分な対照とならない。そこで、コリン作動性の細胞タイプに属する 111 個の AL 局所ニューロンと 30 個の lLN1_bc ニューロンの出力をサイレンシングし、AL 局所ニューロンのクラスに属さない興奮性ニューロンのうち、出力シナプス数が同じもの（「出力シナプス数をそろえた対照」、3 回の抽出）、または出力シナプス数と自発発火率の積が最大のもの（「高駆動対照」）と比較した。比較は四つの仮定のそれぞれについて二つのゲインで行った（20 秒間の実行、3 つの乱数シード。図3d）。111 個のコリン作動性局所ニューロンのサイレンシングは、八つの条件すべてでバースト頻度を無傷のときの 0.25〜0.47 に減らし、そのうち七つの条件では出力シナプス数をそろえた対照のどの抽出よりも低かった（出力シナプス数をそろえた対照の平均 0.60、範囲 0.31〜0.89）。また、脳全体の平均発火率を 6〜25% 低下させた（出力シナプス数をそろえた対照では 3〜5%）。三つの仮定のもとで先に行った対照実験では、同数のランダムな集合と他の AL 局所ニューロンの集合の計 15 個は 0.74〜1.74 を示した。30 個の lLN1_bc ニューロンのみのサイレンシングの効果はばらついた（0.05〜0.88。八つの条件のうち五つで、出力シナプス数をそろえた対照のすべての抽出を下回った）。しかし、高駆動対照の集合はバーストをさらに強く抑えた（111 個：0.03〜0.31）。文献と整合する三つの仮定のもとでは、これらの集合は主に AL 投射ニューロン、すなわちコリン作動性局所ニューロンが興奮させる相手からなっていたが、元の最小補正のもとでは中心脳、視覚系、AL のニューロンが混在していた。これと一致して、較正されたゲインで最も強い興奮性の駆動源 111 個（出力シナプス数 × 発火率による）は、文献と整合する仮定のもとでは 77〜82% が AL のコリン作動性局所ニューロンと投射ニューロンであり、モデル内のすべての興奮性シナプスイベントの 49〜56% を供給していた（元の最小補正のもとでは 24%）。したがって、モデルの自発バーストは強い駆動力をもつ少数の興奮性ニューロンに依存しており、その大半はコリン作動性局所ニューロンと投射ニューロンからなる AL のループを形成している。

このループの構造は、局所ニューロンから投射ニューロンへの、議論のある化学シナプス（3 節を参照）に依存していなかった。そのようなシナプス 90,491 個をすべて除去した後も、コリン作動性局所ニューロンは主モードの重みの 21%（最小補正）と 56%（モノアミンの速い作用なし）を担っていた。また lLN1_bc のサイレンシングは、モノアミンの速い作用なしのもとでは依然としてバーストを 2.4 分の 1 に減らした（毎分 38.8 回から 16.3 回へ。30 個のランダムなニューロンでは 36.7 回）が、最小補正のもとでの減少（毎分 104 回から 92 回へ）は実行ごとのばらつきの範囲内であった（補足図3）。

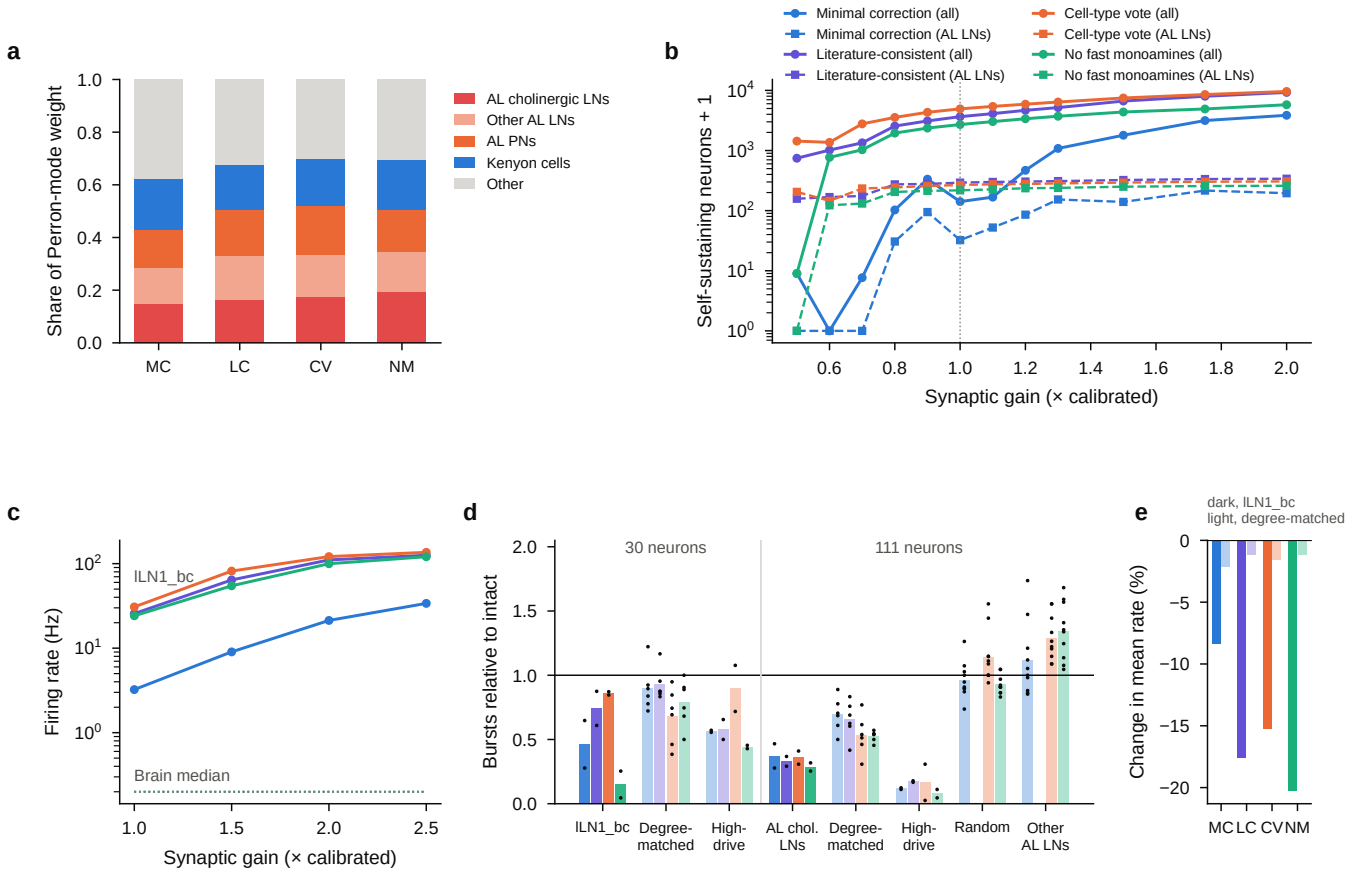


図3 | 触角葉のコリン作動性局所ニューロンは興奮性の主モードで優位を占め、頻繁な自発バーストに必要である。 **a**：四つの伝達物質の仮定のもとでの、細胞クラスごとの興奮性結合の主固有ベクトルの重み（MC：最小補正、LC：文献整合の最小補正、CV：細胞タイプ多数決、NM：モノアミンの速い作用なし）。**b**：駆動の停止後に活動を持続するニューロンの数（短期抑圧なし）をシナプスのゲインに対して示す。実線はすべてのニューロン、破線は AL 局所ニューロン（3 つの乱数シードの平均）。**c**：lLN1_bc ニューロンの自発発火率（実線）と脳全体の中央値（点線）をゲインに対して示す。**d**：示した集合の出力をサイレンシングした後の毎分の自発バースト数を、同じゲインの無傷のモデルに対する相対値で示す（20 秒間の実行、3 つの乱数シード。点は仮定ごとの二つのゲインを、対照ではさらに各抽出を表す。棒は平均。色は仮定）。出力シナプス数をそろえた対照は、AL 局所ニューロンのクラスに属さない興奮性ニューロンのうち出力シナプス数が同じものであり、高駆動対照は、出力シナプス数と自発発火率の積が最大の興奮性ニューロンである。ランダムな対照と他の AL 局所ニューロンの対照は MC、CV、NM のもとで実行した。**e**：調べた最も高いゲインにおいて、lLN1_bc（濃色）または出力シナプス数をそろえたニューロン（淡色）をサイレンシングした後の、脳全体の平均発火率の変化。

2.8 実際のハエでは触角葉が最も遅い自発ゆらぎを示す

モデルは、触角葉が自発活動において際立つはずだと示唆する。そこで、汎ニューロン性に GCaMP6s を発現させた 20 匹のハエの、刺激なしの安静時 2 光子イメージングを調べた（Turner ら[15]。毎秒 1.2 ボリューム、1 匹あたり約 28 分、74 のアトラス領域）。全領域のうち、右の触角葉はラグ 1 の自己相関が最も高く、左の触角葉は 4 番目に高かった（図4a）。ハエ全体でみると、触角葉は脳の他の部分よりもゆっくりと（ラグ 1 の自己相関 0.85 対 他の領域の中央値 0.58、20 匹中 18 匹で高い、Wilcoxon $P = 1 \times 10^{-5}$）、大きな振幅で（$\Delta F/F$ の標準偏差 0.048 対 0.029、20 匹中 19 匹、$P = 1 \times 10^{-5}$）ゆらいでおり、一方で脳全体の信号との結合はわずかに弱かった（高かったのは 20 匹中 5 匹、$P = 0.04$。図4b）。明るい領域ほど信号対雑音比が高く、そのため自己相関も高くなるので、各ハエの中で領域にわたって自己相関を平均蛍光の対数に回帰した。その残差で比較しても、触角葉は 20 匹中 17 匹で中央値の領域より遅かった（$P = 4 \times 10^{-5}$）。これは触角葉の内部に遅い自発活動の発生器があることと整合するが、触角へのゆっくりとした感覚入力、領域の大きさ、受容ニューロン終末の高い密度が寄与している可能性もある。モデルのバースト参加と実際のゆらぎの指標との領域ごとの比較では、関連は弱かった（73 領域にわたって $|\rho| \leq 0.30$。補足図4）。

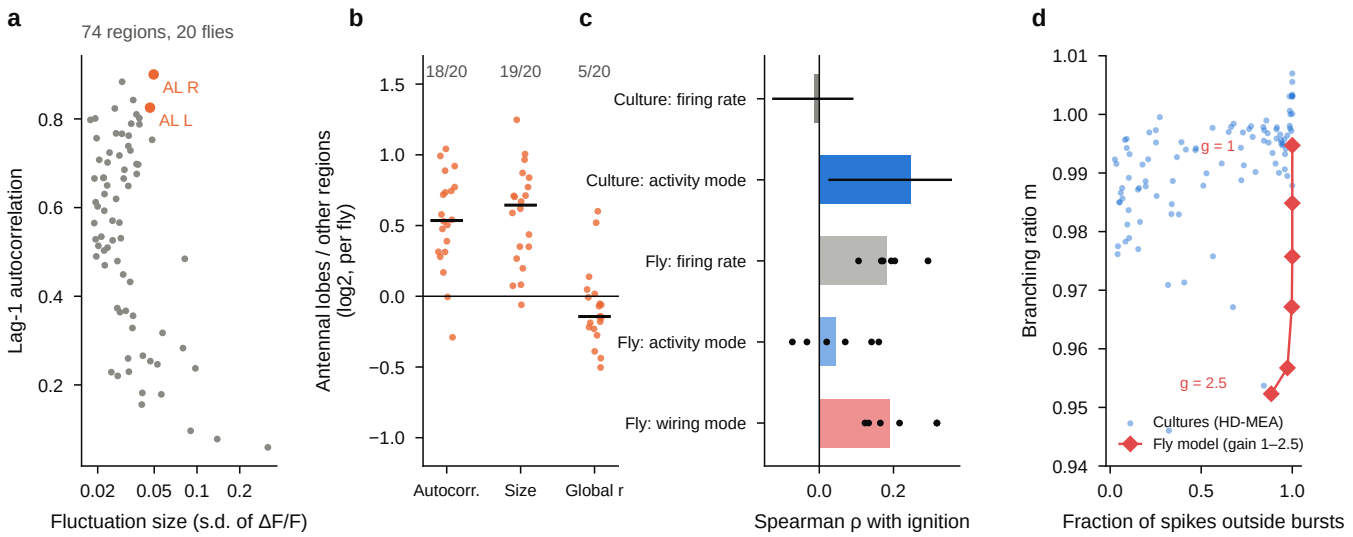


図4 | 実際のハエでは触角葉が最も遅い自発ゆらぎを示す。予測因子と尺度の比較。 **a**：20 匹のハエの安静時イメージングにおける 74 の脳領域の、$\Delta F/F$ の標準偏差に対するラグ 1 の自己相関（ハエにわたる中央値。データは Turner ら[15]による）。橙色は触角葉。**b**：自己相関、ゆらぎの大きさ、グローバル信号との相関について、各ハエの他の領域の中央値に対する触角葉の値（$\log_2$ 比）。数字は比が正であったハエの数。**c**：点火を予測するもの。培養（100 µm の場所ごと。活動に基づくモード。棒は 64 セッションの中央値と IQR）とハエのモデル（細胞タイプのグループごと。活動に基づくモードと配線に基づくモード。点は最小補正のもとでの 6 回の実行）における、バースト間の発火率および主結合モードと点火との Spearman の ρ。**d**：培養のセッション（点）と、ゲインを変えたハエのモデルの仮想 MEA（菱形。最小補正）における、バースト外のスパイクの割合に対する分岐比。モデルでは分岐比は較正されたゲインで最も高く、バーストが現れるにつれて低下するため、モデルにおいては暴走までの距離の指標とならない。

2.9 バーストは睡眠回路に優先的には到達しない

培養における同期バーストは睡眠になぞらえられてきた[11]ことから、モデルのバーストがハエの睡眠調節ニューロンを優先的に動員するかを調べた。対象は、睡眠要求に依存した徐波の同期を示す R5 リングニューロン[27]、背側扇状体[28,29]、ヘリコン細胞[28]、時計ニューロンである。ランダムに選んだ中心脳の細胞タイプと比べて、これらのいずれも、符号の仮定にわたって一貫して過剰に動員されることはなかった（補足図4）。したがって、シミュレートしたバーストは、自発的な点火から睡眠恒常性の調節機構への直接の経路とはならない。

3. 考察

培養ネットワークとハエのコネクトームを、同じ問いと同じ尺度で解析した。培養皮質では、バーストは数日にわたって繰り返し現れるホットスポットから始まり、100 µm の場所のスケールでは、これらは発火率よりもバースト間の結合の主モードによってよりよく予測された。ただし、ルーティングの密度や単一電極の発火率も情報をもっていた。ハエのコネクトームでは、興奮性配線の主モードは、コリン作動性 AL 局所ニューロンを中心とする左右の嗅覚ループであった。これらのニューロンはモデルで最も自発活動の高いものに含まれ、文献と整合する伝達物質の仮定のもとでは、バーストを引き起こすのではなく脳を持続的に駆動した。そして、これらをサイレンシングすると、どの仮定のもとでも自発バーストが抑えられ、その効果は出力シナプス数をそろえたニューロンのサイレンシングより大きかった。このクラス以外で最も強い駆動源（その大半は同じループの投射ニューロン）をサイレンシングすると、バーストはさらに強く抑えられた。したがって、ハブは単一の細胞タイプではなく、触角葉の興奮性ループである。それゆえ、二つの系の間の対応は定性的なものである。どちらにおいても自発バーストは反復性の興奮が集中する場所によって組織化されるが、その構造を活動から推定する培養の方法はハエのモデルには当てはまらず、またハエではハブ自体も活動が高いため、構造と活動を完全には切り分けられない。

この予測は、これらの細胞について知られていることと整合する。コリン作動性局所ニューロンは当初、触角葉 1 個あたり約 15 個存在し、糸球体全体に拡散的な興奮を広げる細胞として記載され[26,30]、ペア記録によって、それらどうしの間および投射ニューロンとの間に相互的な興奮性結合が見出された[31]。いくつかの知見が解釈を制約する。第一に、これらのニューロンによる投射ニューロンの興奮は主に電気的である[32]のに対し、コネクトームには化学シナプスしか含まれない。これらのシナプスがなくても、ハブは局所ニューロンどうしの結合によって構造的に保たれるが、その場合のハブの因果的な重みは伝達物質の仮定に依存する。第二に、生体内ではこれらのニューロンは自発的な抑制入力に絶えずさらされており[32]、糸球体間の抑制は興奮を上回り[33]、安静時の投射ニューロンの活動は主にネットワーク活動ではなく受容体からの入力によって駆動

される[34]。第三に、ピクロトキシンと CGP54626 による触角葉の薬理学的な脱抑制は匂い応答を増大させたが、自発的な暴走を生じたとは報告されていない[26,33]。本研究のモデルも、較正されたネットワークはバーストしないという点で一致しており、頻繁なバーストは較正されたゲインの約 2 倍で生じる。これらの観察とあわせると、実際の触角葉は暴走から十分に離れたところで動作していることが示唆される。第四に、興奮性局所ニューロンの研究に用いられてきたドライバー系統で標識される局所ニューロンには、一部 GABA 作動性のものが含まれる[35]。したがって、FlyWire の lLN1_bc と、生理学的に特徴づけられた興奮性局所ニューロンとの対応はまだ確立されていない。注目すべきことに、一次嗅覚皮質は哺乳類の脳で最も発作を起こしやすい領域であり[36–38]、初期の嗅覚回路における密な反復性興奮が、両方の系統においてそれらを暴走活動の弱点にしている可能性を示唆する。

この結果から四つの実験が考えられる。(1) ホールセル記録や膜電位イメージングによる記録では、lLN1_bc タイプのニューロンが中枢で最も自発活動の高いニューロンに含まれるはずである。著者の知る限り、生体内でのそれらの自発発火率は報告されていない。(2) これらのニューロン、あるいはこのループの投射ニューロンを遺伝学的にサイレンシングすると、安静時イメージングにおいて触角葉、側角、キノコ体の自発ゆらぎが減少するはずである[15,16]。(3) 脱抑制と温度上昇の組み合わせのように、標準的な脱抑制を超えて興奮性を高める操作を行えば、自発的な同期イベントがまず触角葉に現れ、それに先立ってこれらのニューロンが活動するはずである。(4) 培養では、数分間のバースト間活動から計算した主結合モードが翌日の点火ホットスポットを予測する。これは、予測された部位と対照部位をパターン化した光遺伝学的刺激で刺激することによって検証できる。

培養での結果は、ネットワークが暴走からどれほど近いところで動作し、それが使用に伴ってどう変化するかにも関わる。培養ネットワークは $m \approx 0.99$ にあり、これは先行研究の推定値と一致する[10]が、バーストが優勢になるにつれて $m = 1$ から遠ざかるように発達した。これは、強いバーストと反響する背景活動とがトレードオフの関係にあるという考えに沿っている[39]。セッション内では m の増大はみられず、30 分の時間スケールでシナプス恒常性のような実効的な結合の増加が起こることには否定的である[23]。ハエのモデルでは、1,024 個のニューロンの標本の分岐比は較正されたゲインで最も高く、バーストが現れるにつれて低下した（図4d）。したがってこのモデルでは、分岐比は暴走までの距離ではなく遅い持続的なゆらぎを反映しており、バーストが始まるゲインのほうが意味のある尺度である。ハエにおける覚醒に伴うシナプスの増大[40]は、シナプスのゲインの倍増よりはるかに小さい。

本研究には明確な限界がある。LIF モデルはギャップ結合、神経修飾、適応、段階的な伝達をもたない。ノイズと抑圧は一様であった。また伝達物質の同一性は不確かであり、そのためにハブの役割は仮定によって異なった。ハブがバーストを引き起こしたのは、そのニューロンのうち 7 個について文献と矛盾する仮定のもとでのみであった。サイレンシングの効果は 20 秒間の実行における短いモデルのバーストの計数であり、高駆動対照は、その効果がシナプス駆動に従うことを示している。すなわち、同じだけの興奮性駆動を供給する集団であればどれでも重要となりうるが、モデルではその集団は主に AL のループである。培養データはスパイクソーティングされていない電極レベルの検出であり、培養日数は不明で、点火マップは電極のルーティングによって部分的に交絡していた。ハエのイメージングデータの時間分解能は約 0.8 秒であり、点火を直接分解するにはあまりに遅い。これらの限界はあるものの、コネクトームの構造、シミュレーション、サイレンシング、安静時イメージングが一つの小さな回路に収束しており、コリン作動性局所ニューロンと投射ニューロンからなる触角葉の興奮性ループは、ハエの自発活動のハブの具体的で検証可能な候補である。

4. 方法

4.1 培養ネットワークのデータ

HD-MEA データセット。 DANDI 002020（バージョン 0.261004.1410）[20,21]には、7 例のラット（E18）大脳皮質の分散培養の自発活動が含まれる。これらは MaxOne HD-MEA（電極 26,400 個、電極間隔 17.5 µm、セッションごとに約 1,000 個をルーティング）上で、培養ごとに 11〜30 日、各日 30 分間記録された（129 セッション）。スパイクは電極座標付きのチャネル単位の閾値検出であり、スパイクソーティングはされていない。培養日数（days in vitro）は提供されていないため、各培養の最初の記録からの日数を用い、培養内の傾向のみを解釈した。0.1 Hz 以上のチャネルを活動チャネルとした。スパイク数が 30,000 未満（チャネル数と記録時間に応じて換算）のセッションは除外した（15 セッション）。

再現用データセット。 59 電極の MEA（電極間隔 200 µm）上で培養 3〜39 日目に記録された、高密度のラット大脳皮質培養 30 例のスパイク時刻（527 記録、各約 45 分。ほとんど活動のない 1 記録を除外）を Wagenaar ら[1]から取得した。チャネル番号は著者らの対応表を用いて格子上の位置に変換した。

ネットワークバースト。集団のスパイク数を 10 ms のビンで数えた。高い閾値 max(5 × カウントの中央値, 0.1 × 活動チャネル数, 5) の半分以上のビンが連続する極大の区間のうち、その閾値以上のビンを少なくとも一つ含むものをバーストとした。100 ms 未満の間隔で隔てられた区間は統合し、活動チャネルの 20% 未満しか動員しないイベントはバーストとして数えなかった。この動員の規則は、4 本のトレースを確認した後、セッション間のいかなる解析よりも前に追加した。バーストのパラメータはセッション間で固定した。バーストの統計量は、閾値、点火スパイクの数、動員の基準をそれぞれ半分および 2 倍にして再計算した。

点火。バーストの点火点は、その最初の 20 スパイクの重心とした。点火マップは 100 µm の格子上の計数（ガウス平滑化 $\sigma = 100$ µm）をバースト数で正規化したものであり、解析にはセッションあたり 20 回以上のバーストを必要とした。安定性は、解析可能な連続するセッションのマップ間の Pearson 相関を両方でカバーされた格子ビンにわたって求めたものとし、異なる培養のセッションのすべての対と比較した。予測因子はビンごとに計算し、点火確率との相関を Spearman の ρ で求めた。予測因子は、バースト間の発火率（どのバーストからも 100 ms を超えて離れたビン）、バースト内の発火率、局所密度、およびバースト間の機能的結合の主固有ベクトルである。最後のもの（結果を一度確認した後に追加）については、バースト間のスパイクが 30 個以上あるチャネルの間で、20 ms のビンで数えたバースト間のスパイク数の相関（Pearson）を求め、負の値、対角成分、50 µm より近い対（重複検出の可能性がある）を 0 としたうえで、主固有ベクトルを求めた。偏相関では 200 µm 以内のルーティングされた活動電極の数を統制した。ランダムな時間窓による帰無モデルでは、同じバースト内のランダムな位置にある連続した 20 スパイクの重心を用いた。

分岐比。分岐比 m は多段階回帰によって推定した[10]。4 ms のビンでの集団の計数 A_t について、$k = 1$〜50 に対する A_t への A_{t+k} の回帰の傾き r_k を $r_k = b\, m^k$ に当てはめた。$\tau = -4\,\mathrm{ms}/\ln m$ である。バースト間の推定には、バースト ±100 ms の外側にある 1 秒以上の区間を用いた。培養とモデルには同じ推定量（同一の実装）を用いた。

4.2 全脳モデル

モデルとシミュレータ。Shiu ら[14,41]の LIF モデルを、FlyWire v783 コネクトーム[12,13]および公表された定数（静止電位とリセット電位 −52 mV、閾値 −45 mV、膜時定数 20 ms、シナプス時定数 5 ms、不応期 2.2 ms、遅延 1.8 ms、シナプスあたり 0.275 mV）とともに用いた。本研究のイベント駆動型 GPU 実装は、不応期中のシナプス入力の破棄も含めて、元の Brian 2 のコード[42]をニューロン単位で再現する（Pearson の $r \geq 0.999$）。この実装を次のように拡張した。(1) 自発的な駆動：すべてのニューロンへの独立なポアソン過程による閾値上のキック（特に断らない限り 0.3 Hz）。(2) すべてのシナプス重みに乗じるゲイン g。(3) 各ニューロンの出力に対する Tsodyks–Markram 型の短期抑圧[24]（各スパイクはその時点の資源 x で伝達され、x は割合 $U = 0.05$ だけ減少し、$\tau = 2$ s で回復する）。(4) 試行ごとのサイレンシング：ニューロンから出るシナプスイベントを除去する。時間刻みは 0.1 ms とした。

伝達物質の仮定。シナプスの符号は伝達物質の種類に従う（アセチルコリンは興奮性、GABA、グルタミン酸、ヒスタミンは抑制性、モノアミンは文献 14 と同様に興奮性）。「最小補正」：公表された符号を用いるが、低い確信度でセロトニン作動性と予測された 40 個の AL 局所ニューロン[25]を抑制性とする（著者の先行研究で用いた補正）。「文献整合の最小補正」（内部レビューの後に追加）：最小補正と同じだが、これらのニューロンのうち、FlyWire の注釈[13]において細胞タイプに文献既知のアセチルコリンの同一性が与えられている 21 個（lLN1_bc 7 個を含む）は興奮性のままとする。「細胞タイプ多数決」：細胞タイプごとに一つの伝達物質を割り当て（メンバーにわたる予測確信度の和による）、文献既知の伝達物質（これも細胞タイプごとに多数決）があればそれを優先する。公表されたモデルに対して 15,901 個のニューロンの符号が変わった。「モノアミンの速い作用なし」：細胞タイプ多数決と同じだが、ドーパミン作動性、セロトニン作動性、オクトパミン作動性、チラミン作動性のニューロンは速いシナプス作用をもたない。

自己持続活動。抑圧なしで、すべてのニューロンに 0.5 Hz の駆動を 500 ms 与えた。駆動の停止後 1〜2 秒の間に 10 Hz 以上で発火したニューロンを自己持続コアとした（ゲインごとに 3 つの乱数シード）。

バーストと点火。20 ms で平滑化した集団発火率が、期待される背景活動（ニューロン数 × 駆動頻度）の 1.5 倍に 1 ms あたり 30 スパイクを加えた値を超える、10 ms 以上の区間をバーストとした。点火の解析では、開始時刻を、5 ms で平滑化した発火率が背景の 1.25 倍に 1 ms あたり 10 スパイクを加えた値を下回っていた最後の 1 ms に精緻化した。各細胞タイプ × 半球のグループについて、開始前の過剰発火は、開始前 20 ms 間のスパイク数をバーストにわたって合計したものを、どのバーストからも 200 ms 以上離れた時点でのそのグループの発火率から期待される数と比較して評価した（片側ポアソン検定。この検定は過分

散を無視しており、順位付けにのみ用いた)。5 ms の窓におけるグループのスパイク数が max(ベースライン + ポアソン標準偏差の 5 倍, 3 スパイク) を超えたとき、そのグループは閾値を超えたとした。閾値交差時刻は、そのグループが閾値を超えたバーストにわたる中央値である（開始の 50 ms 前から探索)。偽陽性の帰無モデルとして、どのバーストからも 300 ms 以上離れた 500 個のランダムな時刻の前 50 ms に同じ判定を適用し、バースト前とランダムな時刻での閾値交差の頻度を Fisher の正確検定で比較した。点火の解析には 10 秒間の実行を、バーストの統計には 2 つの乱数シードによる 15 秒間の実行を用いた。

構造モード。興奮性の結合（興奮性ニューロンからのシナプス数）の主固有ベクトルと、符号付き結合の実部が最大の固有値を ARPACK で計算した。点火との相関を求める際には、重みを細胞タイプ × 半球ごとに合計し、グループの大きさで割った。

サイレンシング。ニューロン集合の出力を除去し、仮定ごとに二つのゲインでバーストを数えた（20 秒間の実行、3 つの乱数シード)。集合は、細胞タイプ多数決のもとでコリン作動性とされた 111 個の AL 局所ニューロン、30 個の lLN1_bc ニューロン、同数のランダムなニューロンおよび他の伝達物質をもつ AL 局所ニューロン（それぞれ 5 回の抽出)、そして内部レビューの後に追加した、AL 局所ニューロンのクラスに属さない興奮性ニューロンのうち出力シナプス数をそろえたもの（3 回の抽出）または出力シナプス数と自発発火率の積が最大のもの（「高駆動」）である。予備的なスイープでは 8 秒間の実行を 5 つのゲインで行い、5,177 個のケニヨン細胞すべても対象に含めた。eLN→PN 対照では、コリン作動性 AL 局所ニューロンから AL 投射ニューロンへの化学シナプスをすべて除去した（90,491 シナプス)。

睡眠回路。ER5 リングニューロン、背側扇状体のタイプ FB6 と FB7、ヘリコン細胞（ExR1)、DN1 と l-LNv の時計ニューロン、PPL1 ドーパミン作動性ニューロン、キノコ体出力ニューロンについて、ベースライン活動に対するバースト内のピークを計算し、同数の中心脳の細胞タイプを 500 回ランダムに抽出したものと比較した。

仮想 MEA。ランダムに選んだ 1,024 個のニューロンのスパイクを、培養と同じ指標（バースト外のスパイクの割合、分岐比）で解析した。

4.3 ハエの安静時イメージング

Turner ら[15]の領域時系列データ（20 匹、nSyb-GAL4 > GCaMP6s、約 1.2 Hz の体積 2 光子イメージング、刺激なし、Ito のアトラス領域）を、制限付きの unpickler で読み込んだ。$\Delta F/F$ には 60 秒の窓における 8 パーセンタイル値をベースラインとして用いた。領域ごとに、標準偏差、超過尖度、ラグ 1 の自己相関、他のすべての領域の平均との相関、およびグローバル信号が上位 5% にあるフレームにおける z スコア化した活動の平均を計算した。触角葉は、各ハエの中で他の領域の中央値と比較した（Wilcoxon の符号付き順位検定。ゆらぎが異常に大きい 1 匹も解析に残した)。信号対雑音比の対照解析では、各ハエの中で領域にわたってラグ 1 の自己相関を生の蛍光の平均の対数に回帰し、残差を比較した。ニューロピルごとのモデルのバースト参加は、各 FlyWire ニューロピルにおける各ニューロンのシナプスの割合を用いて求めた。

4.4 統計

培養の統計量は、セッションにわたる中央値と IQR で示した。同じ培養のセッションは独立ではないため、すべての主張について、効果が同じ符号を示した培養の数もあわせて報告した。特に断らない限り、検定は両側検定である。モデルのサイレンシングの効果は、無傷のモデルに対する相対バースト頻度として、対照集合の全範囲とともに報告した。条件ごとの計数はソースデータに示す。

4.5 データとコードの入手可能性

すべてのデータは公開されている。DANDI 002020（文献 20)、Wagenaar らのデータセット[1]、FlyWire v783 の結合データと注釈[12,13,41]、Turner らのイメージングデータ[15]である。すべてのコード、中間結果、図の作成スクリプトは GitHub リポジトリ `fly_culture_spontaneous` にある。

謝辞

データとコードを公開した公開データセットの著者ら、ならびに FlyWire コネクトームとその全脳モデルの著者らに感謝する。

著者の貢献

K.T. が研究を着想した。解析と執筆は AI アシスタントである Claude（Anthropic 社）を用いて行った。

利益相反

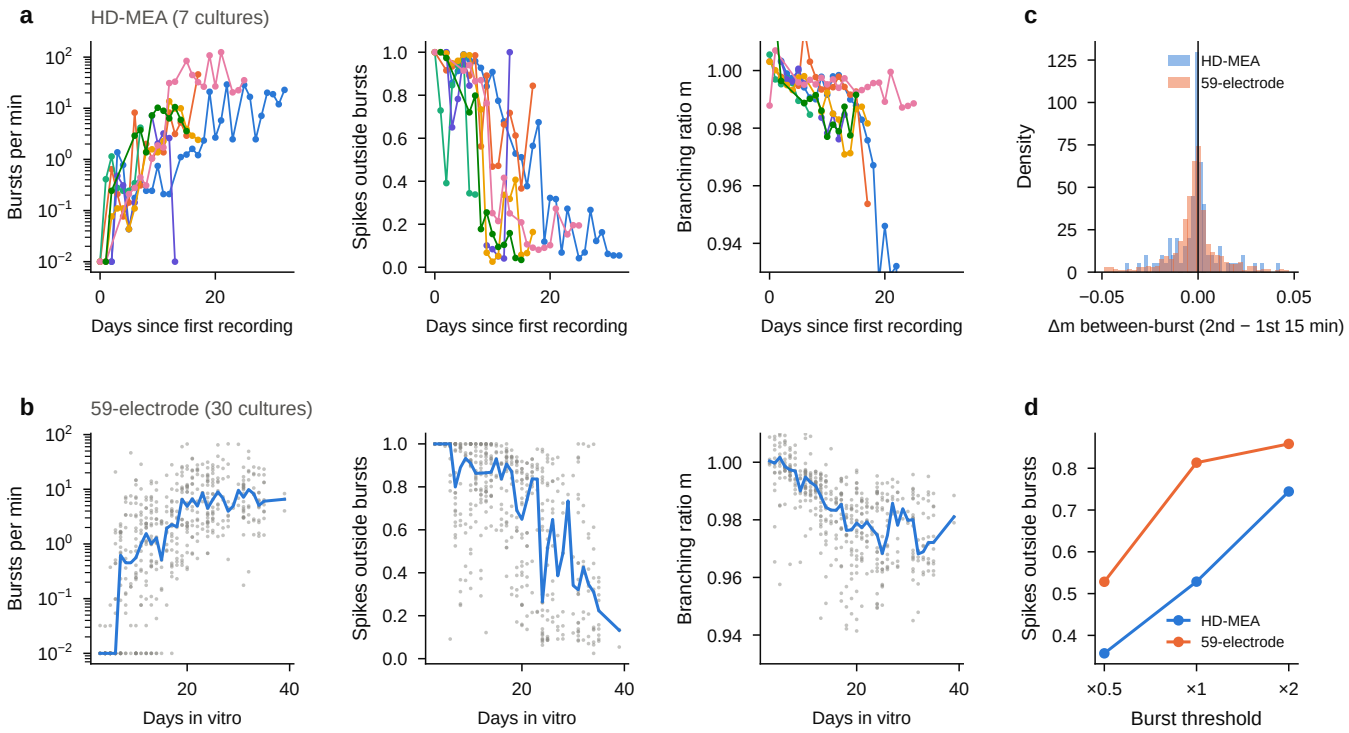
著者に開示すべき利益相反はない。

参考文献

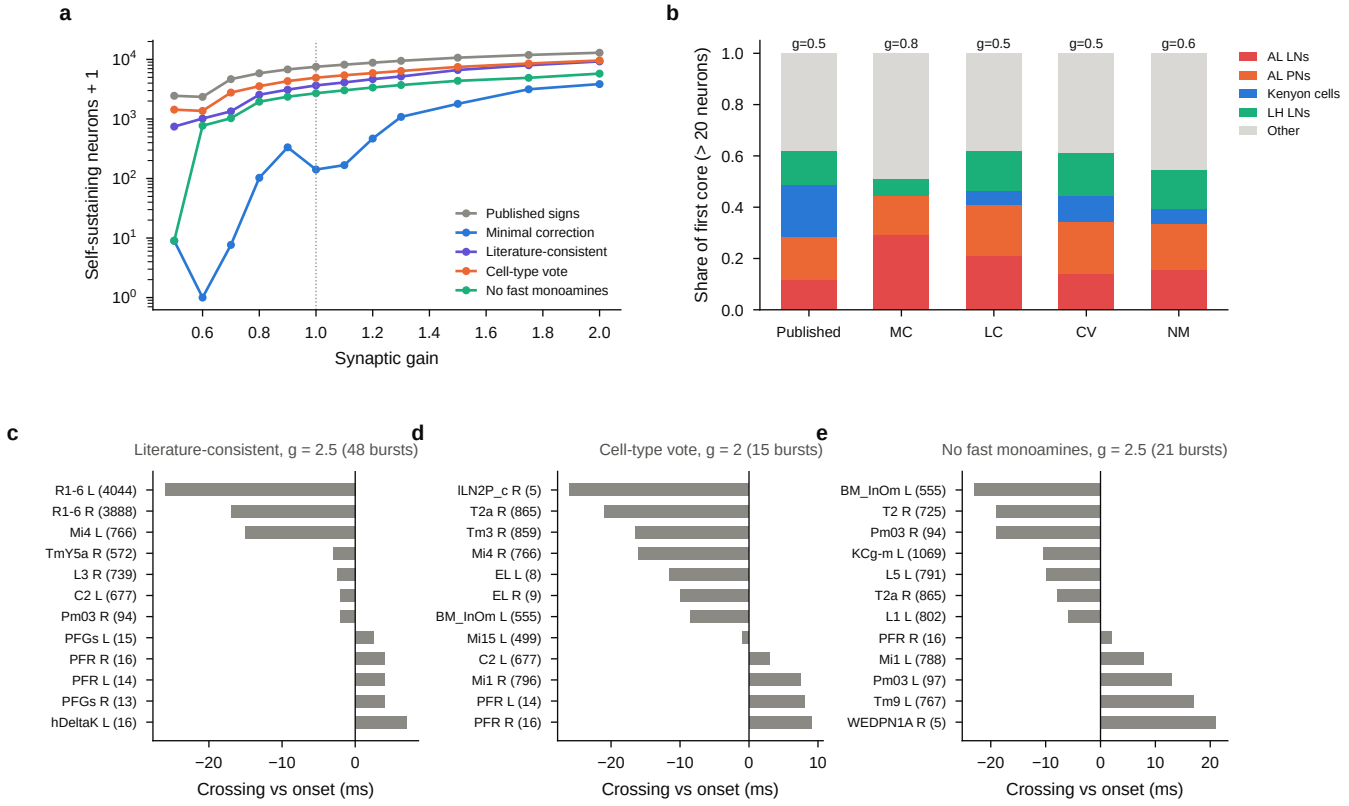
1. Wagenaar, D. A., Pine, J. & Potter, S. M. An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures. *BMC Neurosci.* **7**, 11 (2006).
2. Pasquale, V., Massobrio, P., Bologna, L. L., Chiappalone, M. & Martinoia, S. Self-organization and neuronal avalanches in networks of dissociated cortical neurons. *Neuroscience* **153**, 1354–1369 (2008).

3. Eytan, D. & Marom, S. Dynamics and effective topology underlying synchronization in networks of cortical neurons. *J. Neurosci.* **26**, 8465–8476 (2006).
4. Eckmann, J.-P., Jacobi, S., Marom, S., Moses, E. & Zbinden, C. Leader neurons in population bursts of 2D living neural networks. *New J. Phys.* **10**, 015011 (2008).
5. Lonardoni, D. et al. Recurrently connected and localized neuronal communities initiate coordinated spontaneous activity in neuronal networks. *PLoS Comput. Biol.* **13**, e1005672 (2017).
6. Okujeni, S., Kandler, S. & Egert, U. Mesoscale architecture shapes initiation and richness of spontaneous network activity. *J. Neurosci.* **37**, 3972–3987 (2017).
7. Orlandi, J. G., Soriano, J., Alvarez-Lacalle, E., Teller, S. & Casademunt, J. Noise focusing and the emergence of coherent activity in neuronal cultures. *Nat. Phys.* **9**, 582–590 (2013).
8. Beggs, J. M. & Plenz, D. Neuronal avalanches in neocortical circuits. *J. Neurosci.* **23**, 11167–11177 (2003).
9. Tetzlaff, C., Okujeni, S., Egert, U., Wörgötter, F. & Butz, M. Self-organized criticality in developing neuronal networks. *PLoS Comput. Biol.* **6**, e1001013 (2010).
10. Wilting, J. & Priesemann, V. Inferring collective dynamical states from widely unobserved systems. *Nat. Commun.* **9**, 2325 (2018).
11. Hinard, V. et al. Key electrophysiological, molecular, and metabolic signatures of sleep and wakefulness revealed in primary cortical cultures. *J. Neurosci.* **32**, 12506–12517 (2012).
12. Dorkenwald, S. et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature* **634**, 124–138 (2024).
13. Schlegel, P. et al. Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature* **634**, 139–152 (2024).
14. Shiu, P. K. et al. A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature* **634**, 210–219 (2024).
15. Turner, M. H., Mann, K. & Clandinin, T. R. The connectome predicts resting-state functional connectivity across the *Drosophila* brain. *Curr. Biol.* **31**, 2386–2394.e3 (2021).
16. Mann, K., Gallen, C. L. & Clandinin, T. R. Whole-brain calcium imaging reveals an intrinsic functional network in *Drosophila*. *Curr. Biol.* **27**, 2389–2396.e4 (2017).
17. Li, Q., Ping, W., Zhang, K. & Wang, C. Connectome-constrained modeling identifies neurons and synapses that sustain spontaneous activity in *Drosophila*. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.64898/2026.08.21.745055 (2026).
18. Pospisil, D. A. et al. The fly connectome reveals a path to the effectome. *Nature* **634**, 201–209 (2024).
19. Huang, Y.-C. et al. A single-cell level and connectome-derived computational model of the *Drosophila* brain. *Front. Neuroinform.* **12**, 99 (2019).
20. Nakamuta, A. et al. High-density MEA recordings of spontaneous activity in developing rat cortical cultures. DANDI Archive https://doi.org/10.48324/dandi.002020/0.261004.1410 (2026).
21. Nakamuta, A. et al. Self-organization of high-dimensional geometry of neural activity in culture. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2025.01.14.630383 (2025).
22. Müller, J. et al. High-resolution CMOS MEA platform to study neurons at subcellular, cellular, and network levels. *Lab Chip* **15**, 2767–2780 (2015).
23. Tononi, G. & Cirelli, C. Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. *Neuron* **81**, 12–34 (2014).
24. Tsodyks, M. V. & Markram, H. The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **94**, 719–723 (1997).
25. Eckstein, N. et al. Neurotransmitter classification from electron microscopy images at synaptic sites in *Drosophila melanogaster*. *Cell* **187**, 2574–2594.e23 (2024).
26. Shang, Y., Claridge-Chang, A., Sjulson, L., Pypaert, M. & Miesenböck, G. Excitatory local circuits and their implications for olfactory processing in the fly antennal lobe. *Cell* **128**, 601–612 (2007).
27. Raccuglia, D. et al. Network-specific synchronization of electrical slow-wave oscillations regulates sleep drive in *Drosophila*. *Curr. Biol.* **29**, 3611–3621.e3 (2019).
28. Donlea, J. M. et al. Recurrent circuitry for balancing sleep need and sleep. *Neuron* **97**, 378–389.e4 (2018).
29. Hasenhuetl, P. S. et al. A half-center oscillator regulates sleep pressure. *Nat. Neurosci.* https://doi.org/10.1038/s41593-026-02431-9 (2026).
30. Olsen, S. R., Bhandawat, V. & Wilson, R. I. Excitatory interactions between olfactory processing channels in the *Drosophila* antennal lobe. *Neuron* **54**, 89–103 (2007).
31. Huang, J., Zhang, W., Qiao, W., Hu, A. & Wang, Z. Functional connectivity and selective odor responses of excitatory local interneurons in *Drosophila* antennal lobe. *Neuron* **67**, 1021–1033 (2010).
32. Yaksi, E. & Wilson, R. I. Electrical coupling between olfactory glomeruli. *Neuron* **67**, 1034–1047 (2010).
33. Olsen, S. R. & Wilson, R. I. Lateral presynaptic inhibition mediates gain control in an olfactory circuit. *Nature* **452**, 956–960 (2008).
34. Kazama, H. & Wilson, R. I. Origins of correlated activity in an olfactory circuit. *Nat. Neurosci.* **12**, 1136–1144 (2009).
35. Seki, Y., Rybak, J., Wicher, D., Sachse, S. & Hansson, B. S. Physiological and morphological characterization of local interneurons in the *Drosophila* antennal lobe. *J. Neurophysiol.* **104**, 1007–1019 (2010).
36. Piredda, S. & Gale, K. A crucial epileptogenic site in the deep prepiriform cortex. *Nature* **317**, 623–625 (1985).
37. Löscher, W. & Ebert, U. The role of the piriform cortex in kindling. *Prog. Neurobiol.* **50**, 427–481 (1996).
38. Galovic, M. et al. Association of piriform cortex resection with surgical outcomes in patients with temporal lobe epilepsy. *JAMA Neurol.* **76**, 690–700 (2019).
39. Zierenberg, J., Wilting, J. & Priesemann, V. Homeostatic plasticity and external input shape neural network dynamics. *Phys. Rev. X* **8**, 031018 (2018).
40. Bushey, D., Tononi, G. & Cirelli, C. Sleep and synaptic homeostasis: structural evidence in *Drosophila*. *Science* **332**, 1576–1581 (2011).
41. Shiu, P. K. Drosophila_brain_model. GitHub https://github.com/philshiu/Drosophila_brain_model (2024).
42. Stimberg, M., Brette, R. & Goodman, D. F. M. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife* **8**, e47314 (2019).

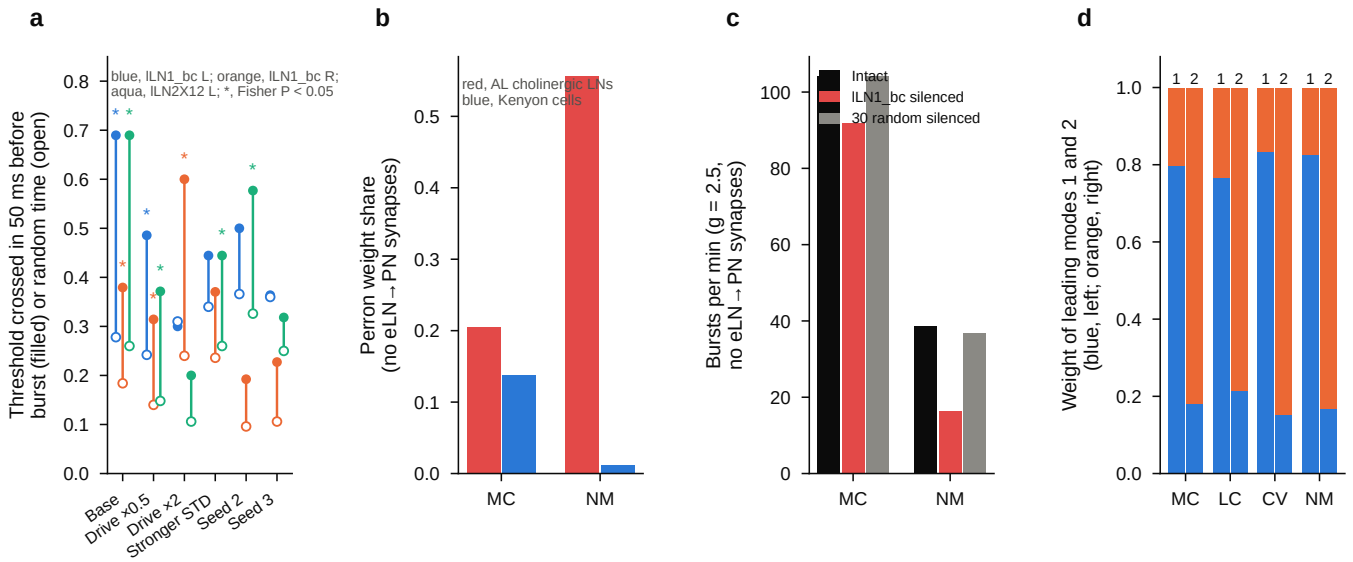
補足図



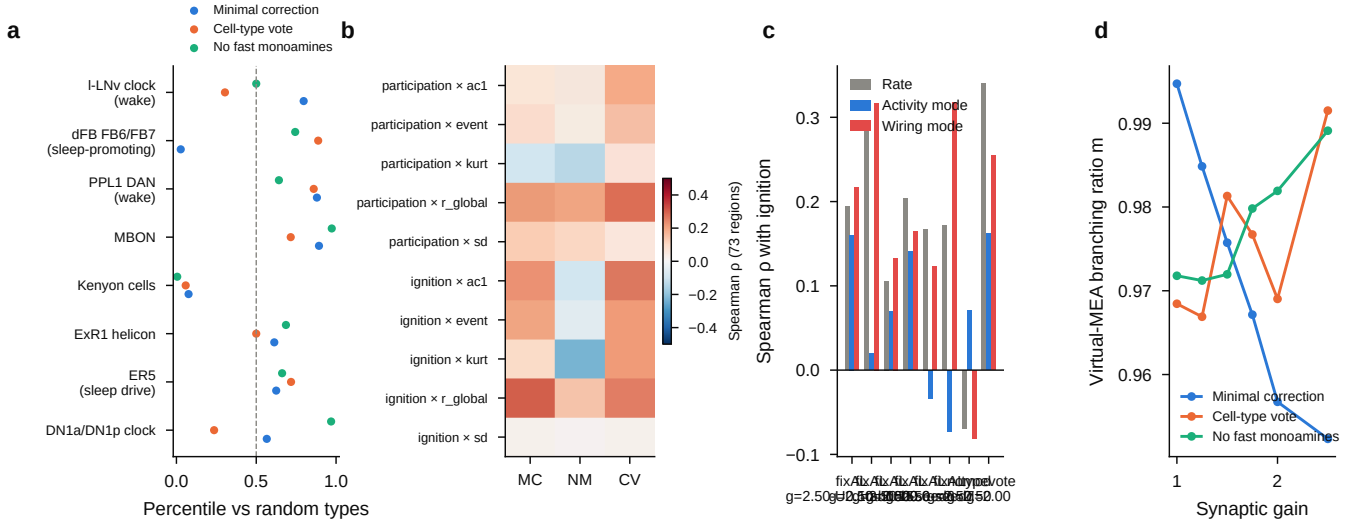
補足図1 | 培養ネットワークにおける発達、ドリフト、再現性。 **a**：HD-MEA の培養における、最初の記録からの日数に対するバースト頻度、バースト外のスパイクの割合、分岐比（線は培養）。**b**：59 電極の再現用データセットにおける、培養日数に対する同じ量（灰色は記録、青は日ごとの中央値）。**c**：両データセットにおけるバースト間の分岐比のセッション内変化（後半 15 分から前半 15 分を引いた値）。**d**：バースト閾値を半分および 2 倍にしたときの、バースト外のスパイクの割合の感度。



補足図2 | 伝達物質の仮定とバーストの開始部位。 **a**：公表された符号と本研究で用いた四つの仮定のもとでの、ゲインに対する自己持続コアの大きさ。**b**：20 個より大きい最初の自己持続コアの構成（3 つの乱数シードの平均）と、それが現れるゲイン。**c–e**：文献整合の最小補正、細胞タイプ多数決、モノアミンの速い作用なしのもとでのバーストにおいて、最も早く閾値を超えたグループ。これらの仮定のもとでは、コリン作動性 AL 局所ニューロンは持続的に発火して自身の閾値を超えず、バーストは視覚系と中心複合体から始まる。



補足図3 | 頑健性の確認。 **a**：元の最小補正（ゲイン 2.5）のもとでの 6 回の実行において、lLN1_bc（左、右）と lLN2X12 が直前の 50 ms 間にノイズ閾値を超えたバーストの割合（塗りつぶし）と、バーストから遠く離れたランダムな時刻の割合（白抜き）。アスタリスクは Fisher $P < 0.05$。**b**：コリン作動性 AL 局所ニューロンから投射ニューロンへの化学シナプスをすべて除去した後の、コリン作動性 AL 局所ニューロンとケニヨン細胞に置かれた興奮性の主モードの重み。**c**：そのネットワークで lLN1_bc または 30 個のランダムなニューロンをサイレンシングしたときのバースト（15 秒間の実行 2 回）。**d**：各仮定のもとでの、上位二つの興奮性モードの左右の構成。モード 1 は左の、モード 2 は右の嗅覚ループである。



補足図4 | 弱い結果と否定的な結果。 **a**：モデルのバーストによる睡眠回路と時計回路の動員。同数のランダムな中心脳の細胞タイプに対するパーセンタイルで示す（0.5 が偶然の水準）。**b**：73 領域にわたる、モデルのバースト参加または開始前の点火と、実際の安静時の指標との Spearman 相関。**c**：ハエのモデルにおける細胞タイプのグループにわたる点火の予測因子としての、発火率、活動に基づく主モード、配線に基づく主モード。**d**：モデルの仮想 MEA の分岐比をゲインに対して示す。